

Классная работа

07.08

Системный анализ

Лекция №1 "Основные этапы системного анализа"

(1) Краткая историческая справка

Системный анализ: - 1948 г.: корпорация RAND занимается разработкой систем, стратегий по ^{государственной} безопасности: разработка стратегий полит. и военных действий

1969: Оптимер: эволюция, социальная $\Rightarrow$ системная основа:

- А.А. Богданов (Малинецкий) - телеология (1912 г.)

- Общая теория систем (Л. Ф. Берталяндри) - 1936 г. ^{700000 операций (1321)}
- Кибернетика - наука об управлении - 1948 г. (Норберт Винер) ^{Петровский}

(2) Определения системного анализа (СА)

Проблема. - отрицательные влияние деятельности, расхождений между желаемым и действительным

Сложный объект - объект, который обладает свойствами:

- 1) наличие большого кол-ва элементов в составе объекта (системы);
- 2) наличие большого кол-ва параметров, характеризующих поведение элементов внутри объекта;
- 3) возможность построения иерархической структуры;
- 4) нелинейность поведения;
- 5) гетерогенность (разнородность) элементов объектов;
- 6) целостность, воспринимать поведение как элемент самой системы, так и элементов внешней среды - ключевое свойство.

Источники неопределенности - человек.

P.S. Матрица искусственного интеллекта (обработка неопределенности)

Системный анализ - методология исследования сложных объектов и решения проблем, возникающих в них, для которой присущи следующие ключевые особенности: 1) в качестве объекта исследования рассматриваются только сложные объекты различной физической природы;

- 2) объект исследования рассматривается как система
- 3) Проблемы, которые рассматривает СА, относятся к классу слабоформализуемых проблем. (смотри III) (лучше описать математически)
- 4) В СА используются как неформализованные, так и формализованные методы.
- 5) Воспринимать название СА можно как целостную процедуру: синтез и анализ.

(3) Основные этапы системного анализа

1 этап. Формулировка проблемы

1.1 Визуализация проблемосодержащей системы (ПСС) - объект, внутри которого проблема, и предварительное построение иерархической системы (с указанием кол-ва и уровней слоев и связей)

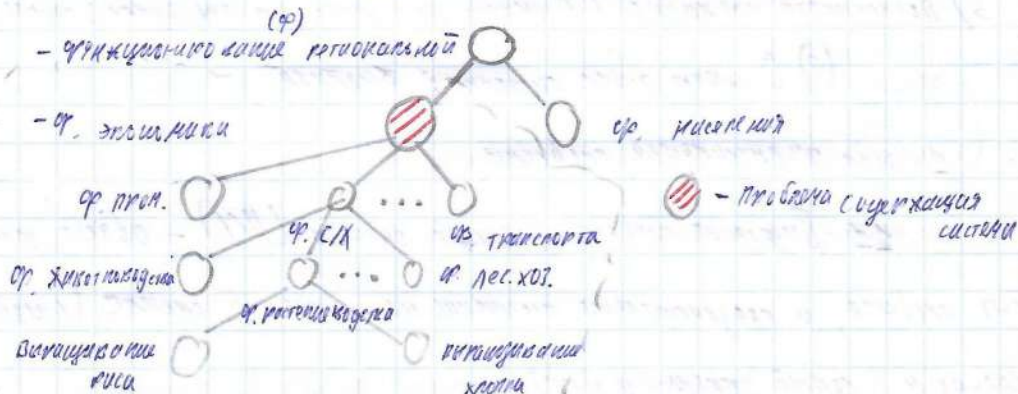
1.2 Формализация проблематики (проблематика - множество проблем, которые входят в себя проблемы нескольких уровней: - уровень самой ПСС, - проблемы подсистем ПСС, - проблемы надсистем ПСС; этот список нестационарным)

1.3 Структуризация проблематики путем построения когнитивной модели проблематики. Когнитивная модель проблематики - оргграф: вершины - проблемы из проблематики; связи - определяются причинно-следственными зависимостями между ними

1.4. Выборение одной вершины (проблемы), которая будет приниматься за главную, которая будет решаться в рамках цикла СА PS: при переходе к следующей итерационной постановке проблемы, которая может уточняться в новых проходах в условиях развития; но последний проход - окончательной постановкой.

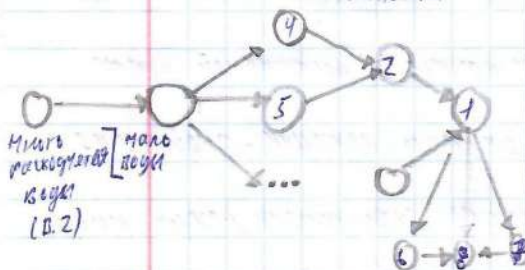
грозному положению дел. PS: ни эти еще продукты пока дел. истинных

Пример: 1. 1.1) Упорядоченная структура ПСИ:



4.2) Предметика: - списує ВРП (1)

1.3) Когнитивная модель
проблематики



- снятие пробки с/х (2)

-смажение пробки по растительности (3)

- снижение прибыли риса /хлебки (4/5)

- ЕНДХДХР ЖОНТОСНА (6)

-сильнейшая группа (А)

- сущность понятия жизни (8)

- Мари роҷон (9)

1.4) Проблемы спонсор: как быть (8.1)

Много расходуется воды (8.2)

2 Цель исследования $\rightarrow$ В-1: увеличить объем поступления воды

1.2) - много расходуется вода

Второй
приход
(Б.2)

$\rightarrow$ В-2: снизить расход воды (реминерализовать с/х)

Резюме: - Этап 1' - формулировка проблемы - выявление и отнесение

к уже действующим исследованиям, и все ответы на все поставленные вопросы

Известная частная ошибка - подгонка проблемы под заранее заданную цель

- Этап 1' упрежда сомнений критическим взглядом на допущенные ошибки и цели их

исследования

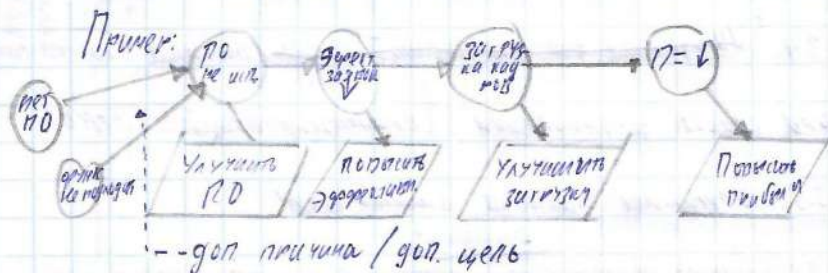
- этап 2': тоже сложный, но зависящий от "этапа 1'" (Цель исследования

интересна проблеме)

Классическая работа

14.09

Лекция № 2 "Основные этапы системного анализа"



2 Выявление цели исследования и задач исследования: этап является

интересной по отношению к сформулированной проблеме, что облегчает её формулировку, но цель исследования обладает свойством, что затрудняет её формулировку:

- субъективность;
- диалогичность;
- опасность получения целей из-за ресурсов
- неопределенность (объект исследования)
- опасность сменения целей (существует системная логика: подгонка проблемы под цель)

Резюме: - 1 и 2 этап - половина всей трудоёмкости; - ошибки содержатся

- новые критически важные проблемы; там - СА требует внимательное рассмотрение проблем и цели исследования больше, чем её решение. К уточнению проблем и цели исследования относится и 3 этап, с которого часто осуществляются возвраты на первые этапы.

3 Описание объекта исследования как системы:

- 3.1 Формализация названий ^{объекта} (~~проблемы~~) исследования - предварительная
- 3.2 Открытие границ объекта исследования
- 3.3 Проверка выживаемости основных свойств системы для выделенного объекта исследования (вторичная проверка адекватности цели системы)
- 3.4 (~~Идентификация факторов внешней среды~~) Потенциал системы с учётом выбора способа декомпозиции (проблемо-содержащей системы)
- 3.5. Описание факторов внешней среды
- 3.6 Анализ невыполнимых ^{выполнимых} системных принципов с целью уточнения системной проблемы (формализация решения системной проблемы - параметризацию или структуризацию, разделение модальностей)
- 3.7 Формализация цели (цели) управления структурой
- 3.8 Построение структуры системы управления с использованием

новой прикладной системы с новой структурой, позволяющей решить системную проблему

4 Моделирование

4.1 Формулировка цели моделирования

4.2 Разработка модели

4.3 Проверка адекватности модели

4.4 Проведение эксперимента с разработанной моделью (с проблемосодержащей и прикладной системами)

Оценки эффективности (~~применения~~ ~~внедрения~~ ~~решений~~) принятых решений

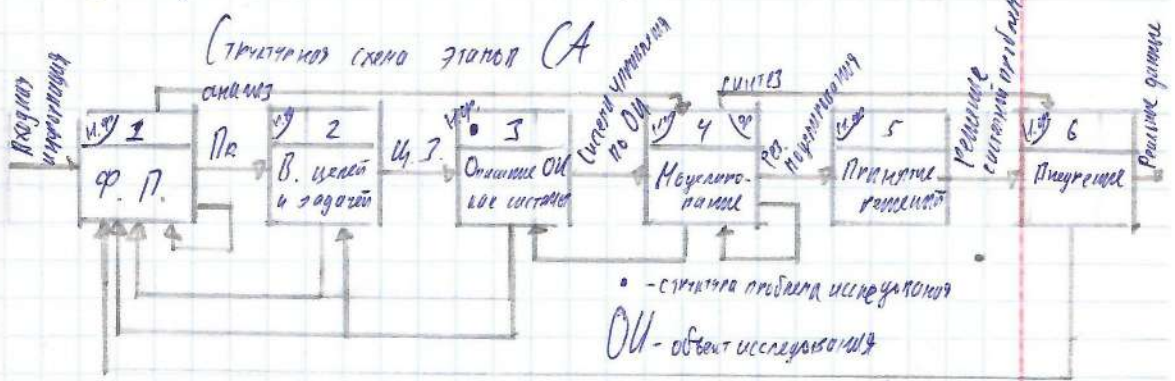
5 Принятие решений на основе моделирования

5.1 Генерация альтернатив

5.2 Выбор альтернатив

СА	ВКР
этап 1	Глава 1
этап 2	
этап 3	Глава 2 Пробл. сис.
этап 4	Глава 3
этап 5	Глава 4
этап 6	Глава 5

6 Внедрение принятых решений в жизнь



(2) Основы системного подхода. Системные понятия и их оптимизация

(2.1) Способы патентирования объекта исследования

Постулат 1: Согласно мировоззренческим представлениям философии науки и

целостно и индивидуально, непрерывно

Поступат 2: Выделение части окружающего мира и представление этой части в виде системы осуществляется человеком

Поступат 3: Существует два способа выделения системы из окр. мира:

1) Субстанциональный (по сущности вещей и явлений): предполагает выделение материальных объектов; применяется редко, так как долги иметь дело и идеальной составляющей

2) Выделение системы (ОИ) на основе выделения отдельных граней (аспектов, сторон) ОИ. Применяется; 1) для выделения отдельной грани необходимо возмозможность целью исследования; 2) это позволяет структурировать Точки зрения; 3) (учетом привнесшей можно структурировать уточнение названия объекта исследования (процессов)

21.09

Классная работа / Лекция №3

(2.2) Проверка выделенности основных свойств системы для рассмотренного объекта исследования (ОИ)
Основные свойства системы (определение системы - 1):

1) Целостность и единичность: в объекте могут выделит части (компоненты, элементы)

2) Наличие связей: связи внутри системы сильнее, чем связи частей с внешней средой; связи - устойчивые, стабильные;

- виды связей: материальные и идеальные.

Проверка осуществляется следующим: выделяются те случаи

(отличия) между элементами, сила и устойчивость которых вызывает сомнения

3) Углубляемость - наличие в системе внутренних против, толков, оперирований (возможностей) множества элементов и множеств связей; правила и законы выводятся индуктивно, тогда и при критериях.

4) Наличие цели: 1) цель для системы одна

2) цель иерархична, может быть для подсистемы и для системы, система имеет единую цель

3) проблемная система имеет неопределенные подцели

5) Наличие интегративных свойств (эмергентность - возникающая из ничего)

Интегративные свойства - свойства, которые присутствуют только на системе

в целом и не имеют ^{или чужих} ~~их элементов~~ из её элементов в отдельности. Эмергентность

Эмергентность хотя и зависит от свойств отдельных элементов и связей, но не сводится

к их простой сумме; математически: а) $\prod_{\text{непросто}} \rightarrow \sum_{i=1}^n P_i$ - эмергентная система без проблем

Свойство спонтанного, резкого скачка такой потенциал при объединении элементов называется синергией.

б) $\prod_{\text{пробл}} < \sum_{i=1}^n P_i$ - проблемная система

Синергия - возникает излучение при $\prod_{\text{пробл}} = \sum_{i=1}^n P_i$ - точка перехода между а) и б)

5.1) Наличие эмергентных свойств зависит "структура системы"

5.2) У системы есть как эмергентные свойства, так и неэмергентные (свойства частей и связей)

5.3) Финансовый аспект эффективности выражается через индекс рентабельности

6) Коллечи в эффективной системе путей достижения цели наилучшим способом

Рекомендация: проверка "свойства 4" осуществляется путем

сравнения адекватности текущей цели по отношению к реальному положению системных проблем системы — очень распространённый типичный (проблемный) проблем

Определение системы 2 - теоретико-множественное

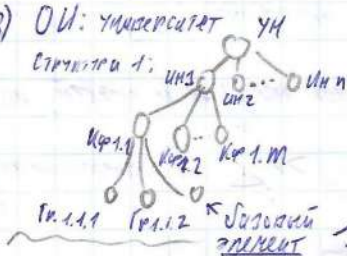
$$\left. \begin{aligned} P &= \{p_i\} \\ H &= \{h_j\} \\ Z &= \{z_k\} \end{aligned} \right\} S = \{P, H, Z\}$$

система - тройка множеств: элементы, свойства, упорядоченность

Определение: (структура системы) + (структура системы)

Примера: В1

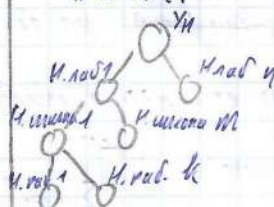
- 1) Проб: низкое качество обучения
- 2) Ц: повысить качество
- 3) ОИ: университет



В2

- 1) Проб: неэф. науч. работ.
- 2) Цель: повысить эф.
- 3) ОИ: университет

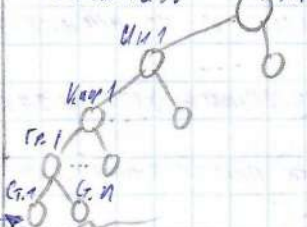
Структура 2:



В3

- 1) Проб: плох. климат
- 2) Цель: плох. климат
- 3) ОИ: университет

Структура 3:



Базовый элемент - последний и наибольший элемент в системе, значение которого рассматривается с точки зрения цели исследования.

Вывод: 1. В рамках каждого отдельного исследования, проводимого с точки зрения

цели исследования и проблем, необходимо построить свой структуры и со своими базовыми элементами.

2. Для системы может быть построено множество структур

Структура системы — для формализации структуры системы построение способов

декомпозиции — способ представления системы в графическом виде, для реализации которого нужно ответить на вопросы:

- 1) что является базовым элементом
- 2) какой тип базового элемента (по природе: материальный или идеальный; по предметному аспекту: объект или процесс)
- 3) какое направление деления (горизонтальное: граф; вертикальное: иерархия)

Введен для формализации множества нм. $D = \{d_k\}$, где d_k — способ декомпозиции

Структура системы — есть сама система с указанием единственного способа декомпозиции

$$\text{Str } S = \{S, d_k \in D \subset Z\}$$

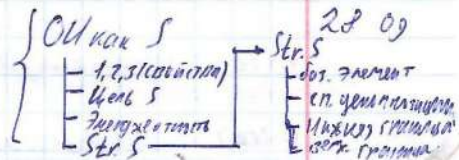
Решение задачи: 1) определение структуры системы с ее базовым элементом позволяет дать ответ на вопрос о структуре системы (при вертикальной декомпозиции)

2) выявление структуры системы позволяет проанализировать механизм достижения / не достижения цели системы: $U_{\text{система}} \neq U_{\text{использован}}$

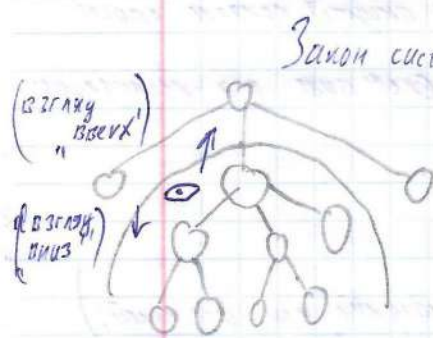
П.р.з. { Свойство интегральности ~~выражается~~ — способность системы обеспечить [цель],
Эксплицитный процесс [] }

Классная работа / Лекция 14

Проблема $\rightarrow U_{\text{использован}} \rightarrow \text{Т.з. (настройка)} \rightarrow \text{ОМ} \rightarrow$



Подсистема — часть системы, которая в свою очередь тоже состоит из более мелких частей. Надсистема (суперсистема, метасистема) — система более высокого уровня, частью которой является рассматриваемая система.



Закон системности (закон черепашьего строения мира) — любая система является: 1) сущей стороной — системой среди себе подобных, т.е. состоит из множества частей (может входить в состав других систем); 2) сущей стороной — подсистемой другой более сложной системы.

Роль закона для системного анализа:

1) Позволяет сформулировать "модель взгляду вниз" и дать ответ на вопрос: "какова структура системы", выявить причину изначальной проблемы (ее источник); 2) Данный закон позволяет сформулировать взгляд вверх и ответить на системный вопрос: "для чего нужна рассматриваемая система, из каких частей она состоит и каковы ее функции?" (кто пользователь системы)?

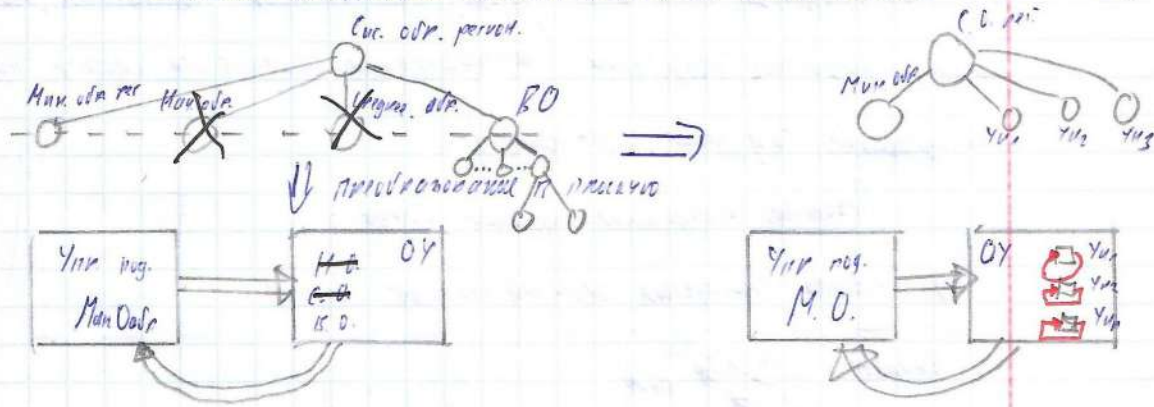
Определение "управления": 1) целенаправленный процесс и объект (процесс) / 2) это такая организация действий элементов из системы и ее взаимодействие с окружающей средой, которая направлена на достижение определенных целей.

По признаку управляемости существуют два класса систем: управляемые и управляемые; Управляемая система — система, которая взаимодействует с окружающей средой с целью управления и управления.

вещью подсистему, которая включает в себя: планирование, учёт, анализ, принятие решений, исполнение решений.

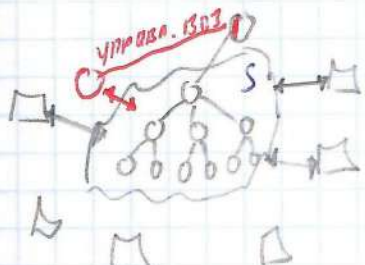
Управляющая ~~анал~~ система — это система, которая преимущественно действует в направлении воздействия на свои выходы, направленные на объект управления, который находится вне системы, на основе информации, получаемой извне или генерируемой внутри.

Примеры построения управляющей и плоских структур на основе аспектов управления:



Объект управления — процесс (реализуемый материальным объектом), который направлен на выполнение основной функции системы ^{для} (с целью) достижения цели системы, то есть требуемых значений выходных координат.

Понятие внешней связи. Определяет ^(Узлом) близкий границы системы



- Вне находится 4 группы факторов:
- 1) сильное связи
 - 2) умеренно-интенсивные связи
 - 3) слабые связи
 - 4) отсутствие связи
 - 5) взаимодействие подсистем
- Примечание: под внешней связью понимают фак-

того, который можно противодействовать (при негативной обратной связи)
или который можно использовать (при позитивной обратной связи). Среди
элементов компьютера есть особый элемент - управляющий, он оказывает
особое влияние - управляет процессом, ему нельзя противодействовать, его необходимо
использовать.

Внешний среда - множество действующих вне системы элементов (объектов, процессов) любой физ. природы, оказывающих воздействие, на целенаправленное поведение (оказывающее влияние на систему либо находящейся под таким влиянием)

Проводы отгреблены вилками сучья:

1) Проблема пропускной способности системы

